



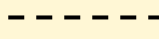
Vision por Computadora



Fundamentos de IA



Actividad 13



Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Gloria De León López

Fecha: 06/05/2026

Resumen

En resumen, el documento explora cómo la visión por computadora, una parte clave de la inteligencia artificial, ha pasado de ser algo de ciencia ficción a ser una herramienta fundamental en nuestra vida diaria. Básicamente, esta tecnología permite que las máquinas entiendan su entorno al procesar imágenes y señales.

Hoy en día, con procesadores más potentes y redes de datos más rápidas, estas máquinas pueden tomar decisiones en tiempo real. Esto ha tenido un impacto enorme en varios campos.

En nuestra vida diaria, esta tecnología ayuda a que los vehículos autónomos funcionen. Por ejemplo, pueden reconocer peatones y semáforos. También ayuda a crear “ciudades inteligentes”. En estas ciudades, los centros de monitoreo pueden detectar accidentes o disturbios de manera automática.

En el medio ambiente, se utilizan algoritmos y drones para detectar incendios forestales, deforestación, y riesgos volcánicos o inundaciones de forma autónoma. Esto es muy útil para proteger nuestro entorno.

En defensa y seguridad, la visión artificial permite que vehículos no tripulados realicen tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Pueden identificar objetivos militares con precisión. Esto ayuda a evitar daños colaterales y a apoyar a los soldados en misiones de alto riesgo.

Glosario

- **Aprendizaje Automático (Machine Learning):** Rama de la inteligencia artificial enfocada en desarrollar técnicas que permiten a las computadoras aprender por sí mismas.
- **DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency):** División del Departamento de Defensa de los EE.UU. encargada del desarrollo de nuevas tecnologías.
- **Hiperciclo de Gartner:** Curva gráfica que muestra la madurez, adopción y proyección de tecnologías específicas en el tiempo.
- **Inteligencia Artificial:** Capacidad de razonamiento e interpretación que poseen las máquinas computacionales.
- **Internet de las Cosas (IoT):** Interconexión digital de objetos cotidianos con internet, permitiéndoles interactuar entre ellos.
- **ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance):** Actividades de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento realizadas por sistemas autónomos.
- **Organismo Artificial:** Máquina computacional (como drones, humanoides o supercomputadoras) dotada de inteligencia artificial.
- **QoS (Quality of Service):** Calidad y disponibilidad de servicio en las redes de telecomunicaciones.

- **Realidad Aumentada (RA):** Capacidad de los dispositivos para superponer información virtual sobre un objeto o situación real en tiempo real.
- **Sensores Ópticos:** Dispositivos que captan información visual (video, imágenes satelitales) y sirven como insumo principal para la visión por computadora.
- **UAV (Unmanned Aerial Vehicle):** Vehículo aéreo no tripulado, conocido comúnmente como dron.
- **UGV (Unmanned Ground Vehicle):** Vehículo terrestre no tripulado.
- **USV (Unmanned Surface Vehicle):** Vehículo de superficie (marítimo) no tripulado.
- **UUV (Unmanned Underwater Vehicle):** Vehículo subacuático no tripulado.
- **Visión por Computadora / Artificial:** Rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas interpretar su entorno a través del procesamiento digital de imágenes.